Guía de integración con AFIP: facturación electrónica

Documentación técnica ficticia, creada con fines educativos para el curso de AI Engineering.

1. Conceptos

El ERP emite facturas electrónicas a través del web service **WSFE** (Web Service de Factura Electrónica) de AFIP. Cada factura aprobada recibe un **CAE** (Código de Autorización Electrónico) de 14 dígitos, con una fecha de vencimiento, que debe imprimirse en el comprobante.

Antes de usar WSFE, el sistema se autentica en el servicio **WSAA** (Web Service de Autenticación y Autorización). WSAA devuelve un *token* y un *sign* válidos por 12 horas, que el ERP guarda en caché y renueva solo cuando vencen.

2. Certificado digital

La autenticación con WSAA usa un certificado digital asociado al CUIT de la empresa. El certificado se genera a partir de una clave privada y un pedido de firma (CSR) que el contador carga en el sitio de AFIP. Los archivos se guardan en el servidor y sus rutas se configuran en las variables `AFIP_CERT_PATH` y `AFIP_KEY_PATH`.

El certificado vence a los 2 años. Treinta días antes del vencimiento, el ERP envía un aviso por correo al rol `admin`. Si vence, todas las facturas fallan con el error `ERR-AFIP-CERT`.

3. Ambientes

AFIP ofrece dos ambientes: **homologación**, para pruebas, y **producción**. Cada uno necesita su propio certificado. La variable `AFIP_ENV` define cuál se usa (`homologacion` o `produccion`). Las facturas emitidas en homologación no tienen validez fiscal.

Flujo de emisión de una factura

Cuando un usuario ejecuta `POST /api/ventas/:id/facturar`, el ERP sigue estos pasos:

1. Obtiene un token válido de WSAA (de la caché o pidiendo uno nuevo).
2. Consulta el último número autorizado para ese punto de venta y tipo de comprobante con el método `FECompUltimoAutorizado`.
3. Arma el comprobante con el número siguiente, el CUIT o DNI del cliente, el neto, el IVA (21 % o 10,5 %) y el total.
4. Solicita el CAE con el método `FECAESolicitar`.
5. Si AFIP aprueba, guarda el CAE y su vencimiento en la venta y la pasa al estado `facturada`.
6. Si AFIP rechaza, guarda el código de error, deja la venta en `venta_pendiente` y muestra el mensaje al usuario.

Timeouts y reintentos

WSFE a veces tarda o no responde. El ERP espera hasta 30 segundos. Si no hay respuesta, **no reintenta a ciegas**, porque AFIP pudo haber autorizado el comprobante aunque la respuesta no llegara: primero consulta con `FECompConsultar` si el número ya tiene CAE. Solo si no existe, vuelve a solicitarlo. Así se evitan facturas duplicadas y saltos de numeración.

Notas de crédito

Las notas de crédito siguen el mismo flujo, con el tipo de comprobante correspondiente (nota de crédito A o B) y una referencia a la factura original.

Errores frecuentes de AFIP

Código	Causa	Solución
`ERR-AFIP-102`	El CUIT del receptor es inválido o no figura en el padrón de AFIP. Suele deberse a un dígito mal cargado en la ficha del cliente.	Verificar el CUIT en la ficha del cliente. Si el cliente es consumidor final, emitir factura B identificándolo con su DNI.
`ERR-AFIP-10016`	El número de comprobante no es correlativo con el último autorizado (por ejemplo, después de emitir una factura desde otro sistema).	Sincronizar la numeración con `FECompUltimoAutorizado` desde la pantalla de configuración fiscal y reintentar.
`ERR-AFIP-600`	El token de WSAA venció.	No requiere acción: el ERP renueva el token y reintenta automáticamente una vez.
`ERR-AFIP-CERT`	El certificado digital venció o no corresponde al CUIT emisor.	Generar un nuevo certificado con el contador y actualizar `AFIP_CERT_PATH`.
`ERR-AFIP-TIMEOUT`	WSFE no respondió en 30 segundos.	El ERP consulta si el comprobante quedó autorizado antes de reintentar. Si el error persiste, revisar el estado de los servicios de AFIP.

Todos los rechazos quedan registrados en la tabla `afip_log` con el pedido y la respuesta completos, para poder auditar cada intento.